Математическое моделирование

том 2 номер 1/1990

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ И МЕТОДЫ

УДК 519.676

ОБ ОЦЕНКЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ НЕЛИНЕЙНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

© *И.М. Соболь*

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша

Доказана теорема о разложении интегрируемой функции на разноразмерные слагаемые. Предложен алгоритм Монте-Карло для оценки чувствительности функции по отношению к любым группам переменных.

ON SENSITIVITY ESTIMATION FOR NONLINEAR MATHEMATICAL MODELS

I.M. Sobol

A theorem about decomposition of an integrable function into summands of different dimensions is proved. A Monte Carlo algorithm is proposed for estimating the sensitivity of a function with respect to arbitrary groups of variables.

Введение. Предположим, что математическая модель описывается функцией $f(x)$, где $x = (x_1, \ldots, x_n)$, определенной в единичном n-мерном кубе

$$K^n = \{ x \mid 0 \leqslant x_i \leqslant 1;\ i = 1, \ldots, n \},$$

и имеется программа, позволяющая вычислять значение $f(x)$ в любой заданной точке x. Требуется оценить чувствительность $f(x)$ по отношению к различным переменным или их группам.

Оценке чувствительности посвящены работы [1] и [2]. Однако более полным следует считать подход, предложенный в [3], где для этой же цели используется разложение функции $f(x)$ на разноразмерные слагаемые, построенное в [4].

Ниже обобщена теорема о разложении из [4]; указаны алгоритмы Монте-Карло и квази-Монте-Карло для оценки чувствительности; затронут вопрос о "замораживании" несущественных переменных.

Разложение на разноразмерные слагаемые. Рассмотрим произвольную группу индексов $i_1, \ldots, i_s$, где $1 \leqslant i_1 < \ldots < i_s \leqslant n$ и $s = 1, \ldots, n$. Введем обозначение для суммы по всем различным группам индексов

$$\hat{\Sigma} T_{i_1 \ldots i_s} = \sum_{i=1}^{n} T_i + \sum\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} T_{ij} + \ldots T_{12\ldots n}.$$

Всего в этой сумме $2^n - 1$ слагаемых.

Определение. Представление функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ в виде суммы

$$f = f_0 + \hat{\Sigma} f_{i_1 \ldots i_s}(x_{i_1}, \ldots, x_{i_s}) \tag{1}$$

называется *разложением на разноразмерные слагаемые*, если f_0 – постоянная, а интегралы слагаемых $f_{i_1 \ldots i_s}$ по каждому из "своих" переменных равны нулю:

$$\int_0^1 f_{i_1 \ldots i_s}(x_{i_1}, \ldots, x_{i_s})\, dx_{i_k} = 0, \qquad 1 \leqslant k \leqslant s. \tag{2}$$

Из этого определения следует, что

$$f_0 = \int_{K^n} f(x)\, dx, \tag{3}$$

и все слагаемые в правой части (1) ортогональны: если $(i_1, \ldots, i_s) \not\equiv (j_1, \ldots, j_l)$, то

$$\int_{K^n} f_{i_1 \ldots i_s} f_{j_1 \ldots j_l}\, dx = 0, \tag{4}$$

ибо среди индексов $i_1, \ldots, i_s, j_1, \ldots, j_l$ найдется хотя бы один не повторяющийся, и интеграл по соответствующему переменному обратится в нуль в силу (2).

В [4] представление вида (1) строилось путем разложения $f(x)$ в кратный ряд Фурье–Хаара. Однако справедливо более общее утверждение:

Теорема 1. *Для любой интегрируемой в K^n функции $f(x)$ существует единственное разложение* (1).

Доказательство. Условимся для краткости записывать произведение всех dx_i, кроме нескольких, в форме частного; например, dx/dx_j – произведение всех dx_i, кроме dx_j. Докажем, что все слагаемые в (1) однозначно выражаются через различные интегралы от функции f.

Ясно, что f_0 определяется формулой (3). Рассмотрим функцию

$$g_i(x_i) = \int_0^1 \ldots \int_0^1 f(x)\, dx/dx_i.$$

Интегрируя (1) по всем переменным, кроме x_i, получим, что

$$g_i(x_i) = f_0 + f_i(x_i). \tag{5}$$

Отсюда определяются все одноиндексные слагаемые f_i.

Пусть теперь $i < j$. Рассмотрим функцию

$$g_{ij}(x_i, x_j) = \int_0^1 \ldots \int_0^1 f(x)\, dx/dx_i dx_j.$$

Интегрируя (1) по всем переменным, кроме x_i и x_j, получим, что

$$g_{ij}(x_i, x_j) = f_0 + f_i(x_i) + f_j(x_j) + f_{ij}(x_i, x_j). \tag{6}$$

Отсюда найдем все двухиндексные слагаемые f_{ij}.

Продолжая этот процесс, введем s-индексные функции

$$g_{i_1 \ldots i_s}(x_{i_1}, \ldots, x_{i_s}) = \int_0^1 \ldots \int_0^1 f(x)\, dx/dx_{i_1} \ldots dx_{i_s}, \tag{7}$$

через которые выразим все $f_{i_1 \ldots i_s}$ при $s = 3, 4, \ldots, n-1$. Последнее слагаемое $f_{12 \ldots n}$ определяется непосредственно из (1).

При таком определении слагаемых в (1) свойство (2) можно проверить непосредственно. Надо только учесть, что после интегрирования функции (7) по какому-нибудь из "своих" переменных, получается снова функция такого типа.

Сперва, интегрируя (5) по x_i, получим, что

$$\int_0^1 f_i(x_i)\,dx_i = 0.$$

Затем интегрируя (6) по x_j, получим, что

$$g_i(x_i) = f_0 + f_i(x_i) + \int_0^1 f_{ij}(x_i, x_j)\,dx_j,$$

откуда, с учетом равенства (5), вытекает, что последний интеграл равен нулю, и т.д.

Оценка чувствительности. Если $f(x) \in L_2$, то с помощью неравенства Коши–Буняковского и соотношения (7) легко доказать, что $g_{i_1 \ldots i_s} \in L_2$. Но тогда и все $f_{i_1 \ldots i_s} \in L_2$. Следовательно, конечны величины

$$D = \int_{K^n} f^2(x)\,dx - f_0^2$$

и

$$D_{i_1 \ldots i_s} = \int_0^1 \ldots \int_0^1 f^2_{i_1 \ldots i_s}\,dx_{i_1} \ldots dx_{i_s}.$$

Возведя (1) в квадрат и интегрируя по K^n (с учетом (4)), получим, что

$$D = \hat{\Sigma} D_{i_1 \ldots i_s}. \tag{8}$$

Естественно назвать эти величины дисперсиями, ибо если считать точку x случайной и равномерно распределенной в K^n, то $f(x)$ и $f_{i_1 \ldots i_s}(x_{i_1}, \ldots, x_{i_s})$ окажутся случайными величинами, а D и $D_{i_1 \ldots i_s}$ – их дисперсиями. Очевидно, дисперсии эти характеризуют изменчивость соответствующих функций. Поэтому для оценки чувствительности можно использовать числа

$$S_{i_1 \ldots i_s} = D_{i_1 \ldots i_s}/D. \tag{9}$$

Из (8) и (9) следует, что

$$\hat{\Sigma} S_{i_1 \ldots i_s} = 1. \tag{10}$$

В [1] и [2] рассматривались лишь одноиндексные величины S_i, сумма которых не превосходит единицы. Равенство (10) получено в [3].

Легко видеть, что $f_{i_1 \ldots i_s} \equiv 0$ тогда и только тогда, когда $S_{i_1 \ldots i_s} = 0$. Функция $f(x)$ не зависит от x_i тогда и только тогда, когда все $S_{i_1 \ldots i_s}$, содержащие индекс i, равны нулю. Функция $f(x)$ представляет собой сумму одномерных слагаемых

$$f(x) = f_0 + f_1(x_1) + \ldots + f_n(x_n)$$

тогда и только тогда, когда все $S_{i_1 \ldots i_s}$ при $s \geqslant 2$ равны нулю.

Отметим еще достаточно очевидное обобщение разложения (1). Предположим, что переменные $x_1, \ldots, x_n$ разбиты на m попарно не пересекающихся групп $y_1, \ldots, y_m$; $m < n$. Тогда $f(x) \equiv f(y_1, \ldots, y_m)$. Объединяя в (1) слагаемые, зависящие от переменных каждой группы, получим вместо (1) разложение

$$f(x) = f_0 + \hat{\Sigma} f_{k_1, \ldots, k_s}(y_{k_1}, \ldots, y_{k_s}), \tag{11}$$

где в $\hat{\Sigma}$ индексы $1 \leqslant k_1 < \ldots < k_s \leqslant m$; $s = 1, \ldots, m$. Свойство (2) сохраняется, но под интегрированием по y_k следует понимать интегрирование по всем x_i, входящим в y_k.

Аналитические примеры. 1. Линейная функция $f(x)$. Представление (1) имеет вид

$$f = f_0 + \sum_{i=1}^{n} c_i(x_i - 1/2).$$

Одноиндексные $S_i = c_i^2/(c_1^2 + \ldots + c_n^2)$, а все многоиндексные $S_{i_1 \ldots i_s}$ равны нулю.

2. Произведения одночленов, использованные в [5] (две из этих функций встречаются также в [6]).

(а) Функция

$$f = (2x_1 + 1) \ldots (2x_n + 1)/2^n.$$

Представление (1) и дисперсии:

$$f = 1 + \hat{\Sigma}(2x_{i_1} - 1) \ldots (2x_{i_s} - 1)/2^s;$$

$$D_{i_1 \ldots i_s} = (12)^{-s}, \qquad D = (13/12)^n - 1.$$

(б) Функция

$$f = (3x_1^2 + 1) \ldots (3x_n^2 + 1)/2^n.$$

Представление (1) и дисперсии:

$$f = 1 + \hat{\Sigma}(3x_{i_1}^2 - 1) \ldots (3x_{i_s}^2 - 1)/2^s;$$

$$D_{i_1 \ldots i_s} = 5^{-s}, \qquad D = (6/5)^n - 1.$$

(в) Функция

$$f = (2x_1 + 1)(2x_2 + 2) \ldots (2x_n + n)/(n + 1)!$$

Представление (1) и дисперсии:

$$f = 1 + \hat{\Sigma}(2x_{i_1} - 1) \ldots (2x_{i_s} - 1)/(i_1 + 1) \ldots (i_s + 1);$$

$$D_{i_1 \ldots i_s} = 3^{-s}[(i_1 + 1) \ldots (i_s + 1)]^{-2}, \qquad D = \prod_{i=1}^{n} \left[1 + \frac{1}{3(i+1)^2} \right] - 1.$$

В [5] указано, что с точки зрения численного интегрирования функции (а) и (б) с увеличением n становятся "плохими", в то время как функция (в) остается "хорошей". Нетрудно проверить, что при $n \to \infty$ для функций (а) и (б) сумма $S_1 + \ldots + S_n \to 0$; а для функции (в) сумма эта стремится к конечному пределу:

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} S_i = \frac{(1/3)\,[(\pi^2/6) - 1]}{(3\sqrt{3}/4\pi)\,\mathrm{sh}(\pi/\sqrt{3}) - 1} = 0{,}917.$$

Алгоритмы расчета. Можно показать, что для расчета величин (9) не обязательно вычислять отдельные слагаемые в (1): если согласиться на увеличение кратности вычисляемых интегралов, то можно обойтись только значениями функции $f(x)$.

Рассмотрим наиболее часто встречающийся на практике случай, когда интерес вызывает оценка зависимости модели от какой-то одной группы переменных. Поэтому будем считать, что $x_1, \ldots, x_n$ разбиты всего на две группы, которые обозначим

через y и z. Пусть размерность y равна s, а размерность z равна $n-s$. Вместо (11) получим разложение

$$f(x)=f_0+f_1(y)+f_2(z)+f_{12}(y,z),$$

где

$$f_1(y)=\int_0^1\ldots\int_0^1 f(x)\,dz-f_0,\qquad f_2(z)=\int_0^1\ldots\int_0^1 f(x)\,dy-f_0,$$

$$f_{12}(y,z)=f(x)-f_0-f_1(y)-f_2(z).$$

Соответствующие этому разложению дисперсии

$$D_1=\int_0^1\ldots\int_0^1 f_1^2(y)\,dy,\qquad D_2=\int_0^1\ldots\int_0^1 f_2^2(z)\,dz,$$

$$D=\int_{K^n} f^2(x)\,dx-f_0^2,\qquad D_{12}=D-D_1-D_2.$$

Для того чтобы не вычислять $f_1(y)$, преобразуем выражение для D_1:

$$D_1=\int_0^1\ldots\int_0^1\Big[\int_0^1\ldots\int_0^1 f(x)\,dz\Big]^2dy-f_0^2=$$

$$=\int_0^1\ldots\int_0^1 f(y,z)f(y,v)\,dz\,dv\,dy-f_0^2.$$

Кратность последнего интеграла равна $2n-s$.

Точно так же

$$D_2=\int_0^1\ldots\int_0^1 f(y,z)f(u,z)\,dy\,du\,dz-f_0^2,$$

причем кратность этого интеграла равна $n+s$.

Все необходимые интегралы можно вычислять методом Монте-Карло: при $N\to\infty$

$$f_0\approx\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}f(y_j,z_j),$$

$$D+f_0^2\approx\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}f^2(y_j,z_j),$$

$$D_1+f_0^2\approx\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}f(y_j,z_j)f(y_j,v_j),$$

$$D_2+f_0^2\approx\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N}f(y_j,z_j)f(u_j,z_j).$$

Здесь j – номер испытания, а N – количество испытаний. В каждом испытании необходимо трижды вычислять значения функции: $f(y_j,z_j)$, $f(y_j,v_j)$ и $f(u_j,z_j)$. Случайные точки y_j и u_j равномерно распределены в K^s, а z_j и v_j равномерно распределены в K^{n-s}. Так как D_1 и D_2 вычисляются независимо, то для реализации u_j и v_j можно использовать одни и те же случайные числа. Поэтому конструктивная размерность [7] алгоритма равна $t=\max(n+s;\ 2n-s)$.

Если $t\leqslant 51$, то можно ускорить сходимость вычислений, используя квазислучайные точки $Q_1, Q_2,\ldots$, принадлежащие $ЛП_\tau$-последовательности [6]. Тогда

для реализации j-го испытания следует вычислить t-мерную точку Q_j, и по ее декартовым координатам $q_{j,1}, \ldots, q_{j,t}$ определить аргументы функции f:

$$y_j = (q_{j,1}, \ldots, q_{j,s}), \qquad z_j = (q_{j,s+1}, \ldots, q_{j,n}),$$

$$u_j = (q_{j,n+1}, \ldots, q_{j,n+s}), \qquad v_j = (q_{j,n+1}, \ldots, q_{j,2n-s}).$$

Замечание. Если число f_0 велико, то при нахождении D, D_1, D_2 возможна потеря точности. Избежать ее можно, заменив функцию $f(x)$ функцией $f(x) - c_0$, где c_0 – какое-нибудь число, близкое к f_0.

О "замораживании" несущественных переменных. Если в последней задаче $S_2 + S_{12} \ll 1$, то естественно предположить, что функция $f(y, z)$ слабо зависит от переменных, входящих в группу z, и можно вместо $f(y, z)$ использовать функцию $f(y, z_0)$, где z_0 – фиксированная точка из K^{n-s}.

Рассмотрим разность

$$f(y, z) - f(y, z_0) = f_2(z) + f_{12}(y, z) - f_2(z_0) - f_{12}(y, z_0). \tag{12}$$

В качестве меры погрешности при замене $f(y, z)$ на $f(y, z_0)$ выберем величину

$$\delta(z_0) = \frac{1}{D} \int_{K^n} [f(y, z) - f(y, z_0)]^2 dx.$$

Введем вспомогательную функцию

$$\varphi(z) = f_2^2(z) + \int_0^1 \ldots \int_0^1 f_{12}^2(y, z)\, dy,$$

интеграл которой равен

$$\int_0^1 \ldots \int_0^1 \varphi(z)\, dz = D_2 + D_{12}.$$

Возведя (12) в квадрат и проинтегрировав по всем переменным, получим, что

$$\delta(z_0) = S_2 + S_{12} + \varphi(z_0)/D. \tag{13}$$

Отсюда сразу следует, что $\delta(z_0) \geqslant S_2 + S_{12}$ при любом выборе z_0.

Теорема 2. *Если случайная точка z_0 равномерно распределена в K^{n-s}, то с вероятностью, превосходящей* $1 - \epsilon$,

$$\delta(z_0) < (1 + \epsilon^{-1})(S_2 + S_{12}).$$

Доказательство. Так как случайная величина $\varphi(z_0)$ неотрицательна и $M\varphi(z_0) = D_2 + D_{12}$, то по известному неравенству (называемому иногда первым неравенством Чебышева) при любом $h > 0$

$$P\{\varphi(z_0) \geqslant h\} \leqslant h^{-1}(D_2 + D_{12}).$$

Выбрав $h = (D_2 + D_{12})/\epsilon$, запишем вероятность противоположного события:

$$P\{\varphi(z_0) < (D_2 + D_{12})/\epsilon\} \geqslant 1 - \epsilon.$$

В силу (13) это равносильно утверждению теоремы.

Пример. Вышеприведенный алгоритм квази-Монте-Карло был успешно использован Ю.Л. Барановым (ИМаш АН СССР) для оценки влияния параметров подвески двигателя на расстояние между собственными значениями. В этом примере $n = 35$, $s = 23$. Вычисленное значение $S_1 = 0{,}98$ подтвердило предположение проектировщиков о решающей роли выделенной группы переменных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Cukier R.I., Levine H.B., Shuler K.E.* Nonlinear sensitivity analysis of multiparameter model systems// J. Comput. Phys. – 1978. – V. 26, N 1. – P. 1–42.
2. *Абрамов В.И., Карташев А.П., Рошаль А.С.* Об одном методе нелинейного анализа чувствительности математических моделей // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. – 1986. – Т. 26, № 3. – С. 469–474.
3. *Шальтянис В., Варнайте А.* Вопросы структуры многоэкстремальных задач оптимизации // Теория оптимальных решений. – Вильнюс: Инст. матем. и кибернет. АН ЛитССР, 1976. – Вып. 2.– С. 67–77.
4. *Соболь И.М.* Многомерные квадратурные формулы и функции Хаара. – М.: Наука, 1969.
5. *Соболь И.М., Левитан Ю.Л.* Эксперименты по вычислению интегралов высокой кратности // Вопр. вычисл. и прикл. матем. – Ташкент: Изд-во АН Уз.ССР, 1978. – Вып. 51. – С. 138–145.
6. *Левитан Ю.Л., Маркович Н.И., Розин С.Г., Соболь И.М.* О квазислучайных последовательностях для численных расчетов // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. – 1988. – Т. 28, № 5. – С. 755–759.
7. *Соболь И.М.* Численные методы Монте-Карло. – М.: Наука, 1973.

Поступила в редакцию
05.07.89